

WEB



DEVELOPMENT

USING

PHP



VERTICAL

Introduction to PHP → PHP का Full Form
"Hypertext preprocessor"

यह एक server side scripting language है जिसका उपयोग web development में किया जाता है

server side scripting यानी PHP में लिखा गया program हमेशा server में run होता है,

और जो भी output होता है वह HTML-Page के रूप में convert होकर user के web browser पर display होता है,

Note :- किसी website के HTML और CSS code को देखा जा सकता है, लेकिन PHP के code को user देख नहीं सकता क्योंकि इसके कोड हमेशा server में रहते हैं, और कभी भी client के system तक नहीं पहुँचते

PHP-History → 1994 में Rasmus Lerdorf ने अपने online resume वाली website में आने वाले visitors को count करने के लिए PHP बनाया था।

Popular CMS → word press, Joomla, Drupal

PHP का उपयोग

- 1) Dynamic website या web application
- 2) Website को Database से connect कर सकते हैं
- 3) Database में data, insert, update या Delete किया जा सकता है,
- 4) Forms create कर सकते हैं, जिसमें जरुरी user से data input करा कर database में store किया जा सकता है,
- 5) Browser के cookies को set और access किया जा सकता है,

PHP कैसे work करता है

VERTEXAL

- 1) PHP के code को HTML के साथ लिखा जाता है लेकिन इसके execution के लिए server install होना जरुरी है,
- 2) PHP एक प्रकार का software है जो की web server में installed होगा है, जहाँ web developer द्वारा निर्धारित tasks को perform करा है, और इसके output को कुछ ही milliseconds में user के browser पर send कर देता है;

36 PHP जब भी user अपने web browser के द्वारा किसी PHP document के लिए server को request send करता है, तब server उस document को find out करने के बाद सबसे पहले PHP processor पर send कर देता है,

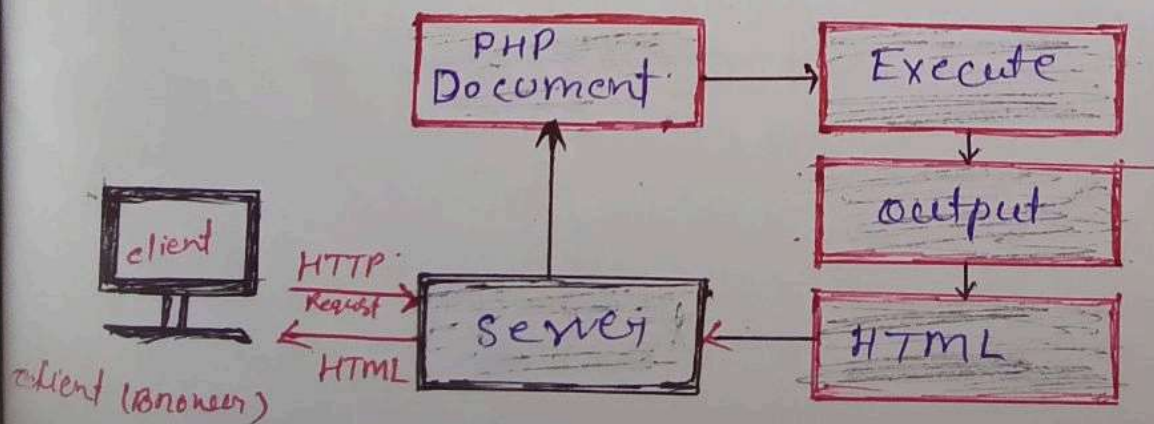
● PHP processor पर operations perform

↳ Copy mode:

↳ Interpret mode:

Ⓐ Copy mode :-> इस step में plain HTML को final output पर copy कर दिया जाता है.

Ⓑ Interpret mode :-> इसमें PHP के कोड को interpret गाने execute किया जाता है, और उसके द्वारा प्राप्त output को final output में जोड़ दिया है,



(PHP processor of operations perform)

PHP के कार्य (PHP Functions)

VERTEXAL

- 14 PHP एक सर्वर side scripting language है जिसे द्वारा डायनामिक page जनरेट कर सकते हैं
 - 24 किसी server पर file's को open, read, write, and Delete और close कर सकते हैं,
 - 34 PHP से साथ HTML को आसानी से एम्बेड कर सकते हैं,
 - 44 PHP से सभी CGI program कर सकते हैं
 - 54 PHP के Database से data को add, delete और modify भी कर सकते हैं,
- PHP स्क्रिप्ट का उपयोग मुख्य तीन क्षेत्र हैं,

- 14 server side scripting
- 24 writing ~~Desktop~~ Desktop Application
- 34 Command Line scripting

Advantages of PHP

VERTEXAL

1. PHP Free और open source है, यानि इसे भाप फ्री में Download करने उपयोग कर सकते हैं,
2. यह Platform independent है, यानि किसी भी platform
Ex- windows, linux, mac आदि में use किया जा सकता है
3. इसका Syntax बहुत आसान है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है,
4. इसका Execution Speed बहुत fast होता है,
5. Powerful library support
6. Built-in database module का उपयोग कर की आसानी से database से connection create किया जा सकता है,
7. PHP के साथ सिर्फ MySQL ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के डेटाबेस जैसे
MS SQL server, Oracle etc का use किया जा सकता है

Disadvantages of PHP

- 14 PHP से कोई large application develop करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि यह highly modular नहीं है, जिसकी वजह से किसी बड़े Application को manage करना कठिन हो जाता है,
- 24 PHP open source है इसलिए हमारे source code को कोई भी देख सकता है, ऐसे में यदि code में कोई bug हो तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है,

Basic PHP Syntax

<? Php

(opening tag)

Echo "statement"

?>

(closing tag)

1) PHP script हमेशा सर्वर में रन किया जाता है, और plain HTML के रूप में Browser output show करता है,

2) PHP script हमेशा "<? php" से शुरू होगा और ">" से खत्म होती है,

3) PHP script को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखा जा सकता है, कोई रूल नहीं होता है,

Note → PHP File को save करने के लिए File_Name.php लिखते हैं क्योंकि PHP की जो Extension है जो .php है,

4) PHP File में HTML, CSS और JavaScript को एक साथ एक ही Document में Add कर सकते हैं,

Simple PHP program को create करें

First PHP Program

code :-

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>my first page</title>
</head>
<body>
<?php
echo " I LOVE PHP";
?>
</body>
</html>
```

VERTEXAL

Output :-

I LOVE PHP

Note:- इस code में हमने HTML के अंदर PHP का use किया है, जो कि PHP की सुझाव <?php से होती है, और हमने अंदर echo का use किया है जिससे किसी भी प्रकार की value की output को Browser में print कर सकते हैं

● PHP Tags

जिस mechanism द्वारा आप normal HTML और PHP code को separate कर सके, उसे PHP Tags और Escaping of PHP भी कहा जाता है,

● PHP Tags को डिफाइन करना :-

- i) Canonical PHP Tags
- ii) Short HTML Tags
- iii) HTML Script Tags
- iv) ASP style Tags

1) Canonical PHP Tags → इस हेतु में PHP को शुरू किया जाता है,

अर्थात्

canonical PHP Tags में script को

<?php द्वारा ~~start~~ किया जाता है,

वर्ना ?> द्वारा end किया जाता है,

● Code

Syntax

```
<?php  
Echo "statement"  
?>
```


24 Short HTML Tags : इस Tag में PHP

की script को `<?` शुरू किया जाता
तथा `<? end` भी किया जाता है,

यह बहुत ही short तरीका है, जो PHP code
को initialize करने का.

Syntax

`<?`

`// PHP-code`

`?>`

34 HTML
~~SHORT~~ Script Tags ⇒ इस Tag के
जारीये script Tag के PHP code को
implement कर सकते हैं,

Syntax

`<script language="php">`

`// your code is here;`

`</script>`

Note →

इस tag को PHP 7.0.0 से remove
कर दिया गया है.

46 ASP Style Tags

इस टैग में PHP को `<%` द्वारा शुरू किया जाता है और `%>` द्वारा end किया जाता है,

Syntax

`<%`

// आपका code यहाँ रहेगा

`%>`

Comments in PHP code

PHP में जब भी comments को use करते हैं, तो PHP engine इसको ignore कर देता है, और यह execute नहीं होता है।

Comment का use इसलिए किया जाता है, ताकि code को समझना आसान हो जाए।

इसके अलावा किसी दूसरे web developer को भी code को समझना आसान हो जाता है,

Note → यह program का part नहीं होता है,

PHP दो तरह के comments को support करता है,

1. Single Line Comment

2. Multiple Line Comment

Single Line Comment

Single Line Comment को // और # द्वारा PHP में define किया जाता है, single line comment में single line में ही comment को explain सकते हैं,

Syntax Code ↓

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> single line comment </title>
</head>
<body>
<?php
// This is single line comment
# This is also single line comment

?>
</body>
</html>
```

multiline comment in PHP

multiline comment में हम एक बार में multiple line के comment को PHP में लिख सकते हैं,

इस comment को PHP में `/*...*/` द्वारा define

किया जाता है।

Code - Syntax

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title> multiple Line comment </title>

</head>

<body>

<? php

~~/*~~ This is the multiple line comment

we can add multiple line in this tag

~~*/~~

?>

</body>

</html>

Variable in PHP

Variable एक प्रकार का कंटेनर है, जो किसी Data की Value को अपने अंदर होल्ड करता है, अर्थात्

Variable एक स्टोरेज रखिया होता है, हम Variable का programs में प्रयोग नीचों को स्टोर करने के लिए करते हैं,

हम Variable में Text, numbers, string, ~~Array~~ Array को store कर सकते हैं,

Note → PHP में variable को डॉलर (\$) sign से denote किया जाता है, साथ में variable का नाम लिखा होता है,

Ex- \$a, \$b, \$sum, \$total

Important ⇒ दूसरे programming language के जैसा PHP में data type को define नहीं किया जाता।

यह Automatic data Type define कर लेगा, जो कि internal process होता है,

Ex- यदि आपसे string value store करना है,

⇒ Variable create करने के PHP में Rule

1⇒ PHP में Variable name हमेशा \$ (dollar) sign से ही start होना चाहिए

2⇒ Variable name में Space नहीं होना चाहिए। कोई भी Variable बिना Space के ही create होना चाहिए

Ex-	1	\$variablename = value;
-----	---	-------------------------

3⇒ यह Letter या Underscore (-) symbol से ही start होना चाहिए।

→ Variable name को numbers (0-9) या किसी other special symbol से start नहीं कर सकते

4⇒ यह Letter (A-Z & a-z) या numbers (0-9) का combination हो सकता है,

5⇒ PHP में Variable का नाम Case sensitive होगा है,

अर्थात् \$A & \$a दोनों अलग-अलग हैं,

(Imp) अंत में हमें semicolon (;) use करना होता है

6 → Variable के नाम में Special character नहीं होना चाहिए

76 PHP में यदि Function के बाहर Declare करें Variable को Function के अंदर उपयोग करना है, तो global के नाम से उस Variable को फिर से Declare करना होगा,

Note ⇒ "PHP में Variable स्वतः ही Dynamic Types के होते हैं, इनमें आप Integer, String, Float. etc किसी भी प्रकार के Datatypes को store कर सकते हैं।
इसके लिए आपको भलग से वैरिअबल Declare करने की जरूरत नहीं होती है, "

86 PHP में Variable को declare करते हैं,

`$var-name = value;`

⑧ Variable create syntax in PHP

1	
2	<code>\$variablename = value;</code>
3	<code>\$variable_name = value;</code>

⑨ Variable Example program

Program के द्वारा variable के valid और invalid के बारे में पहचानते हैं,

⇒ PHP Variable naming rules

```
1 <?php
2
3 //variable naming rules example
4
5 $a = 12;           //Valid
6 echo $a;
7
8 $_a = 13;          //Valid
9 echo $_a;
10
11 $a_g = 14;         //Valid
12 echo $a_g;
13
14 $a_g = 20;          //Valid
15 echo $a_g;
```

```

16
17 $99 = 15; // Invalid
18 echo $99;
19
20 $9_9 = 21;
21 echo $9_9; // Invalid
22
23 $9* = 99;
24 echo $9*; // Invalid

```

↓

Output ⇒ Error

PHP Variable with different data type

<? PHP

// php variable with different data type

\$a = "Hello word"; // string data type

echo "string data type : " . \$a . "
"; // Hello word

\$b = 1245; // Integer data type

echo "Integer data type : " . \$b . "
";

\$c = 1245.45;

// Float data type

echo "Floating data types : " . \$c . "
";

Output

16

Hello word.

24

1245

24

1245.45

(string data type

(Integer data type

(Floating data type

PHP IN DATA TYPES

Variable में हम हर प्रकार के Data को store कर सकते हैं, इस Data के भी कई Type होते हैं, जिनको programming भाषा में भला-अला नामों से जाना जाता है,

1. Integer → ये बिना दशमलव वाले

Integer Number होते हैं

Ex- 1, 2, 345

2. Float → यह दशमलव वाले decimal number होते हैं, Ex 1.2, 2.56

3. String → बहुत सारे characters के Sequence को String कहा जाता है.

Ex- "Hello."

इसे single या double quotes के अंदर लिखते हैं।

4. Boolean → ये True या False अर्थात् 0 और 1 Type का होता है,

56 Array $\Rightarrow$ Multiple Data value को एक ही वैरिबल में store करने के काम आता है,

66 Null $\Rightarrow$ इस प्रकार के Data type की Value Null होती है,

Note :- PHP supports the Following data Types:-

- ↳ String
- ↳ Integer
- ↳ Float (Floating point number - also called double)
- ↳ Boolean
- ↳ Array
- ↳ object
- ↳ NULL
- ↳ Resource

PHP String ⇒ A string is a sequence of characters, like "Hello world"

A string can be any Text inside quotes, you can use single or double quotes.

Example

<html>

<body>

<?php

VERTEXAL

\$x = "Hello world!";

\$y = 'Hello world!';

echo \$x;

echo "
";

echo \$y;

?>

</body>

</html>

Output

Hello world!

Hello world!

PHP Integer $\Rightarrow$ an integer data type
is a non-decimal number between
-2,147,483,648 and 2,147,483,647.

Rules For integers:

- An integer must have at least one digit
- An integer must not have a decimal point
- An integer can be either positive or negative
- Integers can be specified in:-

decimal (base 10), hexadecimal (base 16),
octal (base 8), or binary (base 2) notation

Ex-

```
<?php
```

```
$x = 5985;
```

```
var_dump($x);
```

```
?>
```

Output - int(5985)

PHP Float $\Rightarrow$ A Float is a number with a decimal point or a number in exponential form.

Example

<?php

\$x = 10.365;

var_dump(\$x);

?>

Output $\Rightarrow$ Float (10.365)

- PHP Boolean $\Rightarrow$ A Boolean represents two possible states: True or False.

Example

\$x = true;

\$y = false;

Booleans are often used in conditional testing.

You will learn more about conditional testing in a later chapter of this tutorial.

PHP Array

An array stores

multiple values in one single variable

Example:-

```
<?php
```

```
$cars =
```

```
array ("volvo", "BMW", "Toyota");
```

```
var_dump ($cars);
```

```
?>
```

output =>

```
array(3) {
```

```
  [0] =>
```

```
    string(5) "Volvo"
```

```
  [1] =>
```

```
    string(3) "BMW"
```

```
  [2] =>
```

```
    string(6) "Toyota"
```

```
}
```

PHP NULL Value

which can have only
one value: **NULL**

⇒ Null is special data type

```
<?php
```

```
$x = "Hello world";
```

```
$x = null;
```

```
var_dump ($x);
```

```
?>
```


PHP operators

PHP operator एक symbol है, जिसका use operands पर operations करने के लिए किया जाता है,

अर्थात् 'ऑपरेटर्स' का उपयोग variable या value पर operations करने के लिए किया जाता है।

Ex- $\$num = 10 + 20;$

// + is the operator and 10, 20 are operands

PHP Operators in Use

- 1) Arithmetic operators
- 2) Assignment operators
- 3) Comparison operators
- 4) Increment / Decrement operators
- 5) Logical operators
- 6) String operators
- 7) Array operators

1 → Arithmetic Operators:- इस operators का प्रयोग सामान्य गणितीय operations को performs करने के लिए किया जाता है,

Ex →

operator	Meaning	Example
+	Addition	$\$a + \b
-	Subtraction	$\$a - \b
*	multiplication	$\$a * \b
/	Division	$\$a / \b
%	modulus	$\$a \% \b

यहाँ a और b operands हैं

program

<?PHP

$\$x = 12;$

$\$y = 5;$

echo $\$x \% \$y;$

?>

(modulus)
किया गया है.

output → 2

2:- Assignment Operators

इस Operators का उपयोग एक variable की value को दूसरे variable की value को Assign करने के लिए किया जाता है,

Operator	Example	Is The same as
=	$a = b$	$a = b$
$+=$	$a += b$	$a = a + b$
$- =$	$a -= b$	$a = a - b$
$* =$	$a * = b$	$a = a * b$
$/ =$	$a / = b$	$a = a / b$
$\cdot =$	$a \cdot = b$	$a = a \cdot b$
$\% =$	$a \% = b$	$a = a \% b$

3:- Comparison Operator $\Rightarrow$ इस Operator का use दो values को Compare करने के लिए किया जाता है,

operator	Example	
<code>==</code>	<code>\$variable1 == \$variable2</code>	Has the same value as
<code>!=</code>	<code>\$variable1 != \$variable2</code>	Is NOT the same value as
<code><</code>	<code>\$variable1 < \$variable2</code>	Less Than
<code>></code>	<code>\$variable1 > \$variable2</code>	Greater Than
<code><=</code>	<code>\$variable1 <= \$variable2</code>	Less Than or equals to
<code>>=</code>	<code>\$variable1 >= \$variable2</code>	Greater than or equals to

④ PHP Increment / Decrement operators

PHP Increment का प्रयोग variable की value में increment करने के लिए किया जाता है, "इसी प्रकार PHP decrement का प्रयोग variable की value में decrement करने के लिए किया जाता है।"

operator	Name	Description
<code>++ \$X</code>	Pre-increment	Increment \$X by one, Then returns \$X
<code>\$X++</code>	Post-increment	Decre returns \$X, then increments \$X by one
<code>-- \$X</code>	pre-decrement	Decrements \$X by one then returns \$X
<code>\$X--</code>	post-decrement	returns \$X, The decrements \$X by one

5

Logical operators &

इस operator

का प्रयोग Conditional statement को
Combine करने के लिए किया जाता है,

operator	Description	Example
&&	And	$a = 5, b = 10$ $(a < 15 \ \&\& \ b > 5)$ returns true
	Or	$a = 5, b = 10$ $(a < 15 \ \ b > 15)$ returns true
!	Not	$a = 5, b = 10$ $! (a == b)$ returns true

6

String operators:

operator	Name		
.	concatenation	$\$txt. \$txt2$	concatenation of $\$txt1$ and $\$txt2$
. =	concatenation assignment	$\$txt. = \$txt2$	Appends $\$txt2$ to $\$txt1$

(.) $\rightarrow$ यह दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़े का
कार्य करता है।

(.=) यह दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक करता है

7) Array Operators

येरे Operator दो Array को compare करने का कार्य करती है

1) **Union(+) →** यह दो Array को जोड़कर Union बनाता है,

2) **Equality (==)** यदि दोनों Array की सभी value समान है, तो यह true return करता है।

3) **Identity (===)** → यदि दोनों Array की सभी value समान है, तथा सभी same type की है तो यह true return करता है।

4) **Inequality (!=)** → यदि दोनों Array की value समान नहीं है, तो वह false returns करता है।

5) **Non-identity (!==)** यदि दोनों Array की value समान नहीं है, और ना ही Data same type है तो वह true return करता है।

● PHP in statement

~~PHP~~ PHP में output में show करवाने के सबसे basic method हैं:-

14 Echo

26 Print

1. Echo statement in PHP

Echo statement के द्वारा आप output में एक या एक से अधिक string को परिचित करवाते हैं।

Echo के जरिये आप Numbers, String, variable value और Expression के result को show करा सकते हैं।

यह एक language construct है, लेकिन यह कोई function नहीं है।

Note → इसे parentheses "()" के साथ या उसके बिना define कर सकते हैं।

Ex. echo और echo() द्वारा define किया जाता है।

Examples

```
<?php
```

```
echo "<h3> I Love my country </h3?";
```

```
echo "<p> Asian publishers </p>";
```

```
echo "<q> Hello student! </q>";
```

```
?>
```

output

I Love **country**

Asian Publishers

Hello student

② PHP Print Statement

Print statement को आप echo statement की जगह use कर सकते हैं।

इसके जरिये output को browser में display करवा सकते हैं।

"**print** statement का उपयोग **with** और **without** parentheses करा गया जा सकता है।

Examples

<?php

```
print "<h1> I Love PHP </h1>";
```

```
print "PHP is easy to use";
```

```
?>
```

Output

I Love PHP

PHP is easy to use

* PHP in Control Statement

program में condition के अनुसार statement को control करे के लिए control statement का उपयोग किया जाता है,

● PHP में control statement

1. if statement
2. if-else statement
3. Switch case statement
4. break statement
5. Continue statement

16 if Statement $\Rightarrow$ इस स्टेटमेंट में जब condition true होगी है, तब statement execute होगा है,
यदि condition False होगी है, program बिना कोई output लिख करे हो जाएगा है।

Syntax

```
if (condition)
{
    statement;
}
```

Example

```
<?php
$a = 5;
$b = 6;
if ($a < $b)
{
    echo "a is less than b";
}
?>
```

Output :-

a is less than b.

② if-else Statement

इस statement में if में condition को लिखा जाता है, और यदि condition True होती है, तो if का statement execute होगा है, अन्यथा condition False होती है, तो else का statement Execute होगा है,

Syntax:

```
if (condition)
{
    // statement;
}
else
{
    // statement;
}
```

Condition True.

Condition False →

Examples

<?php

```
$a = 5;
$b = 10;
if ($a < $b)
{
    echo "a is less than b";
}
else
{
    echo "a is not less than b";
}
?>
```

Output :- A is less than b.

③ Switch case statement

Switch case statement में Expression होगा है, और सबसे related कुछ cases होंगे हैं,

जो case Expression या declare किये हुए Variable से match होती है,

तब वो output print होगा है,

अगर कोई भी case, expression या declare से match नहीं होती तो वो default का statement output में print करेगा,

Note:- break नहीं लगाते तो पहला और दूसरा ये दोनों statement को print करेगा,

default case के बाद break नहीं लगाते,

Syntax

```
switch (switch-Expression) {
```

```
    case 1:
```

```
        // statements;
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        // statements;
```

```
        break;
```

```
    ,
```

```
case n;  
// Statement;  
break;  
default:  
// Statements;  
}
```

Example

```
<?php  
$day = date("l");  
switch ($day) {  
    case "Sunday":  
        echo "Today is Sunday";  
        break;  
    case "Monday":  
        echo "Today is Monday";  
        break;  
    :  
    default:  
        echo "Day is not Found";  
}
```


④ Break Statement

break statement loop को एक विशिष्ट condition पर बंद कर देता है,

Syntax : break;

Example:

```
<?php  
for ($i=0; $i<10; $i++) {  
    echo "value of i is $i <br/>";  
    <br/>  
    if ($i == 5) {  
        break;  
    }  
}
```

Output →
value of i is 0
value of i is 1
value of i is 2
value of i is 3
value of i is 4
value of i is 5

④ Continue statement

Continue statement का उपयोग loop को repeat करने के लिए दिया जाता है,

Syntax:-

Continue;

Examples

```
<?php
```

```
for ($i=0; $i<10; $i++) {
```

```
if ($i==5) {
```

```
    echo "Number $i is skipped.<br>";
```

```
    continue;
```

```
}
```

```
echo "value of i is '$i'<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

Output - value of i is 0

value of i is 1

Number 5 is skipped

value of i is 6

value of i is 9

④

Looping statement

Loop एक iterative control structure होता है, जो एक ही नम्बर के code को उसी नम्बर पर Executed करता रहता है, जब तक कि एक निश्चित condition पूरी नहीं हो जाती है।

⇒ Types of loop

1. For loop

2. Do-while loop

3. While loop

4. Foreach loop

1. For loop ⇒ For loop का प्रयोग

तब किया जाता है, जब user को पता होगा कि Block के अंदर statements की संख्या को executed किया जाता है,

For loop में एक initial value, condition और increment होते हैं,

Block code तब तक executed होगा,

जब तक condition True है, & condition में False हो जाने पर loop से exit हो जाएगा

Syntax

```
For (initialization, condition; increment)
{
    code to be executed;
}
```

Note → ① Initialization → जहाँ से value शुरू होगी, (\$i=0)। इसे लेकर 13 तक की Table print की जाएगी Initial value 1 होगा,

② Condition → जब condition defined कर पड़ा है (\$i < 20)

③ Increment → जब तक condition True है, जब तक initial value हर loop में 1 की increment होगा

Example

<?php

```
For ($i=0; $i<10; $i++)
```

```
{
    echo "<br>";
    echo $i;
}
```

?>

output

0
1
2
3
...

9 तक

(ii) while loop → while loop condition
पर depend करते हैं, जो condition
True होती है, तो loop चलता है,
और जब condition False हो जाती है, तो
व्यपारक Block of code से Exit हो जाता है,

Syntax -

```
while (condition)
{
    code to be executed
}
```

Examples

```
<?php
$i = 1;
// First check the condition
while ($i <= 15)
{
```

// after check the

condition will execute

```
    echo $i, "<br>";
    $i++;
}
```

```
?>
```

output

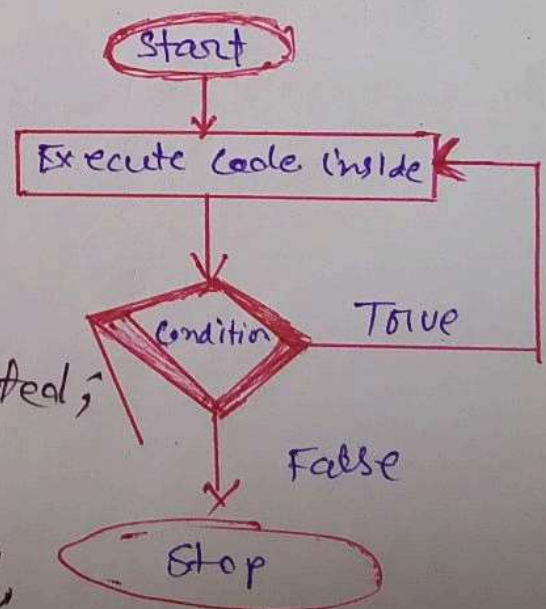
1
2
3
4
5
.
.
10

④ Do-while loop $\Rightarrow$ Do while loop में:
code कम से कम एक बार Executed होता है
जब तक की Condition True है,
तब तक Compiler loop को दोहराते हैं,
जब की Condition False हो जाती है, Compiler
loop से exit हो जाएगा,

Syntax

```
do  
{  
    Code to be executed;  
}
```

while (Condition);



Example 1 से 10 के तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं
को प्रिंट करने के लिए php में program.

program

```
<?php
    $i=1;
    do
        //First print the statement
    {
        echo $i. " <br>";

        $i++;
    }
    //after statement check the condition
    while ($i <= 10);
?>
```

Output

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(14)

Foreach loop $\Rightarrow$ The Foreach loops through a block of code for each element in an array.

"Foreach loop एक बहुत ही-उपयोगी loop है, जो Array items को एक-एक करके Access कर सकता है,

Foreach loop का उपयोग Array के सभी elements को one by one लूप प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Syntax Foreach

(array as value)

```
{ code to be executed;
}
```

Examples

```
<?php
$student = array ('Rahul', 'manav');
Foreach ( $student as $all_names) {
    Echo $all_name, "<br>";
}
}
```


Output

Rahul
Maanav
Kumar
Mishra



PHP in String

String characters का collection होता है,
Double quotes (" ") में लिखने के साथ String
को Single quotes (') में भी लिखा जा सकता है,

Examples

```
<?php
```

```
$str = "This is string";
```

```
echo "String is collection of  
characters";
```

```
echo $str;
```

```
?>
```

Output

String is collection of characters
This is string

* PHP String Function

String Function String के लिए उपयोग
किये जाते हैं,

PHP में String Function को हम Built-IN
Function भी कह सकते हैं, जो Function
PHP में पहले ही बनाये गये हो और उनसे
उपयोग किये हम उसकी Functionality उपयोग
कर सकते हैं,

ये Function को हम Built-In Function या
readymade Function कहते हैं,

Note → PHP में कई String Functions उपलब्ध हैं,

1) strlen() Function → यह Function String
की length बताता है,

2) strrev() - यह Function String को
reverse करने का work करता है,

3) strToUpper() - यह String को upper case
में बदलता है,

4) strToLower() → यह String को lower case

5) trim() → ये Function की गई String के
left side से सभी white space हटा देता है

66 ~~trim~~

`trim()` → ये Function, string के right side से सभी white space को हटा देता है,

76 `trim()` यह string के left और right दोनों side के white space को हटा देता है,

84 `str_replace()` - यह string में किसी character को दूसरे character से replace करने का काम करता है, लेकिन यह case sensitive होता है।

9.7

10.

OOPS $\Rightarrow$ Object oriented Software Development के लिए उपयोग है,

Components

- ① $\rightarrow$ Object oriented analysis
- ② $\rightarrow$ Object oriented designing
- ③ $\rightarrow$ Object oriented programming

OOPS Concept in PHP

PHP एक Object oriented programming language है, जो कि OOPS के सभी सिद्धांतों को Support करता है,

Features OOPS concept

- 1) Object
- 2) Class
- 3) Encapsulation
- 4) Abstraction
- 5) Inheritance
- 6) Polymorphism

14 Class $\Rightarrow$ class object oriented programming का एक ऐसा concept है, जिसके rules को follow करके हम नये प्रकार का data types create कर सकते हैं, जो की पूरी तरह से किसी Real world object को computer में logical represent करता है, और उस data को हम अपने computer में वही उसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जैसे की अन्य datatype Ex- integer, string, connector. etc. को करते हैं,

2 $\Rightarrow$ Object's $\Rightarrow$ class मेमोरी में तब तक कोई space रिजर्व नहीं कर सकता, जब तक कि उस class का एक object न बना दिया जिस तरह Basic Data type के लिए variable होता है।
उसी तरह class के लिए Object's होता है,

3 $\Rightarrow$ Inheritance $\Rightarrow$ जब एक class के object द्वारा उससे class के Object's के property को Inheritance लिया जाता है, इसे ही Inheritance कहते हैं।

PHP में Inheritance का use. Extends keyword के साथ किया जाता है,

(iv) Parent Class $\Rightarrow$ एक class जो दूसरे class को Inherit करता है, इसे Base class का superclass कहते हैं,

(vi) Polymorphism $\Rightarrow$ polymorphism एक ऐसा concept है, जो many forms. polymorphism के concept है, जो हम एक work को दो (भिन्न) तरीके से करते हैं।

(vii) Encapsulation $\Rightarrow$ किसी system की Inner working को छुपाने के लिए उसे उपयोग में लाने के लिए एक वेब डिफाइन इंटरफेस तैयार करने की प्रक्रिया को Encapsulation कहते हैं,

■ Creating a Class in PHP

PHP में एक class को define करने के लिए class keyword का उपयोग किया जाता है,

● एक class को define करने का Rule :-

- 1) Class name हमेशा एक letter से start होना चाहिए।
- 2) class name कोई php रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता।
- 3) class name में space नहीं हो सकता।

Syntax

```
Class classname
{
    //field declaration here
    //method declaration here
}
```

Example

```
<?php
```

```
class Books {
```

```
/* member variables */
```

```
var $price;
```

```
var $title;
```

```
/* member Functions */
```

```
function setPrice ($par) {
```

```
$this->price = $par;
```

```
}
```

```
function getPrice () {
```

```
echo $this->price."br/";
```

```
}
```

```
function setTitle ($par) {
```

```
$this->title = $par;
```

```
}
```

```
function getTitle () {
```

```
echo $this->title."<br/>";
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

(\$this is special variable)

Creating an object

एक बार class define करने के बाद आप उस class से Related जिसे object बनाना चाहते बना सकते हैं,
एक object बनाने के लिए New Operator का use किया जाता है

Syntax

`$objectname = new classname;`

Examples

<?php

```
class person {
```

```
var $name;
```

```
var $name;
```

```
function set_name( $new_name){!!  
!! $this->name = $new_name; !!  
}!!
```

```
!!
```

```
function get_name(){
```

```
!! return $this->name; !!  
}
```

```
}
```

<?php

```
$object = new person;  
?>
```

<?php
echo "Hi"

?>

① Accessing Data by an object's

हमारे object's के Data को Access करने के लिए GETTER method का उपयोग किया जाता है, यह वही Data होता है, जो हम अपने object's में setter method का उपयोग करते Insert करते हैं,

class की ~~property~~ property तथा method को Access करने के लिए (->) operator का use किया जाता है,

Exampals

```
<?php include("class-lib.php");?>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
$stefan = new person();
```

```
$jimmy = new person();
```

```
$stefan->set_name("stefan  
mischonk");
```

```
$jimmy->set_name("Nick waddles");
```

```
echo "stefan's Full Name " . $stefan  
->get_name();
```


echo "Nick's Full Name : " \$ jimmy -> get
_name();

?>

</body>

</html>

④ Constructors ⇒ सभी Object's में एक
Special बिन्दु. इस method होती है,
जिसे Constructors कहा जाता है,

Constructors method underscore (_)
तथा उसके बाद Construct keyword का use
कर बनाई जाती है,

Examples

```
<?php  
class person {  
    var $name;  
    function __construct ( $persons_name )  
    {  
        $this->name = $persons_name;  
    }  
    !!  
    function  
    set_name ( $new_name ) { ?!  
    $this->name = $new_name; !
```

```

function get_name() { !!!
return $this->name;
}
}
?>

```

⑧ Inheritance

इन्हेरिटेन्स का उपयोग एक क्लास को किसी दूसरी class की property और function को Inherit करने के लिये किया जाता है,

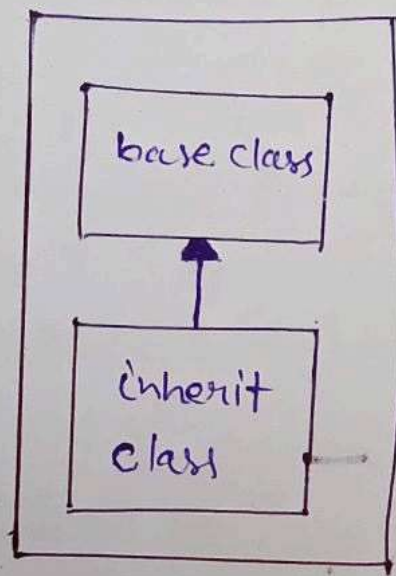
Types of Inheritance

- 1) Single
- 2) Multiple
- 3) Multilevel

⑧ Single inheritance ⇒ जब किसी एक

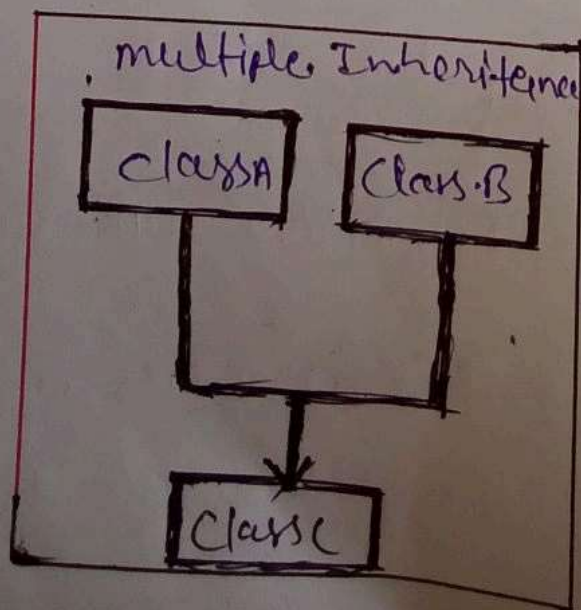
class को किसी दूसरे class द्वारा inherit किया जाता है, तो इस प्रकार की Inheritance को Single inheritance कहते हैं।

इसमें एक class की property को दूसरे class द्वारा लिया जाता है,
इस में केवल एक super class और एक sub-class होता है।



(single class)

③ multiple inheritance ⇒ जब एक से अधिक classes को एक class द्वारा inherit किया जाता है, उसे multiple inheritance कहते हैं।



Diagram

Syntax

Class A

```
{  
// your class body  
}
```

Class B

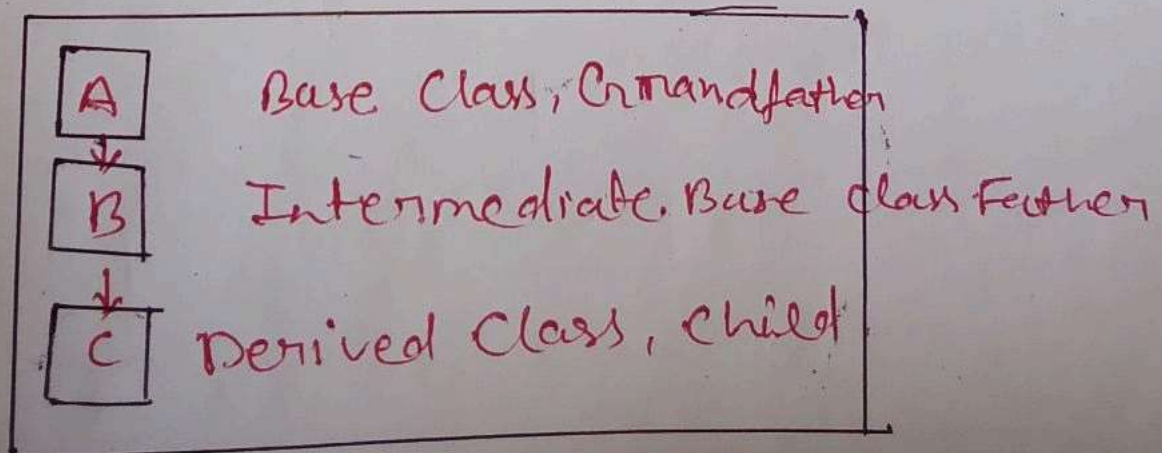
```
{  
// your class body  
}
```

Class C extends A, B

```
{  
// your class body  
}
```

③ Multilevel inheritance -

जब एक से अधिक class एक level में एक दूसरे को inherit करते हैं, तो उस inheritance को multilevel inheritance कहते हैं,



PHP Forms

किसी भी website में login करते हैं तो form के साथ ही interact करते हैं, form के जरिये हम ब्रूजर की information को server तक पहुंचा सकते हैं, इसे हम लोग Data, या Database में store होता है,

Creating forms in PHP

PHP में Form create करने के लिए HTML का `<Form>` tag का प्रयोग किया जाता है,

1. सबसे पहले `<form>` tag का उपयोग करते हैं, इसे open और close tag `<form>` और `</form>` द्वारा परिभाषित किया जाता है,

2. form में हम submission के लिए post और GET method का उपयोग करते हैं,

3. जो हमारा submission data होगा वो उसी URL में होगा जिसमें page की location दी जाती है,

4. कुछ input field जैसे की input boxes, text areas, buttons, checkboxes etc. form में सम्मिलित करें यह प्रक्रिया 2 step में पूर्ण होती है

1) Form Handling

2) Form Velding

- Form Handling $\Rightarrow$ जब कोई यूजर इस फॉर्म में अपनी details भरकर submit बटन पर क्लिक करता है, तो यूजर को उन data को हमें PHP के माध्यम से अपने database में save करना होता है, PHP में हम Form में दी गयी सभी details को variable के अन्दर store कर लेते हैं और output देते हैं, को PHP Form Handling कहा जाता है,
- PHP Form method

① $\Rightarrow$ GET method

② $\Rightarrow$ Post method

VERTEXAL

- GET method $\Rightarrow$ यह method, HTML form से सभी information लेकर URL के जरिये data को pass करता है, इसलिए इस method को तब अपेक्षा करना चाहिए। जब data ज्यादा sensitive ना हो, तब password जैसे

secure. चीजों को send करने के लिए हम GET method का उपयोग ना करें,
क्योंकि यह method द्वारा data url के जरिये pass करता है, जिसे कोई भी आसानी से देल सकता है,

Code:-

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form method = "get" > action = "" >
NAME: <input type = "text" name = "name"
placeholder = "Enter your name" >
AGE: <input type = "Text" Name = "age"
placeholder = "Enter your age" >
<button type = "submit" name = "but 1" >
SUBMIT </button>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (isset ( $_GET ['but'])) {
```

```
$name = $_GET ['name'];
```

```
$age = $_GET ['age']
```

```
echo " $name is $age years old";
```

```
?
```

</body>

</html>

Output

NAME :

AGE

Jeet is 21 years old

● POST method ⇒ यह method, HTML Form से सारी information

लेकर Http POST के जरिये Data को pass करता है,

यह method सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें Data को बहुत Secure तरीके से ले जाया जाता है,

"GET method का एक Disadvantage होता है,

यह 2000 characters तक का Data ही send कर सकते हैं, जबकि post method

में Data send करने की कोई limit नहीं होती है,

CODE

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<form method = "post" action = "">
```

```
NAME : <input type = "Text" name =  
        "name" placeholder = "Enter your name">
```

```
AGE : <input type = "text" name = "age" placeholder  
      = "Enter your age">
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if(isset($_POST["btn"])){
```

```
$name = $_POST('name');
```

```
$Age = $_POST('age');
```

```
echo "< $name is $age years old";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Output

Name.

AGE:



Different between post method & GET method

POST method

① Value URL में दिखाई नहीं देते हैं,

② इसमें Value की लेंथ सीमित नहीं होती है, क्योंकि यह HTTP की कोडी से Submit किए जाते हैं।

③ इसी Format GET method से कम होती है

④ इसमें Result बुकमार्क नहीं होती है

GET method

① Value URL में दिखाई देते हैं,

② इसी Value की Length सीमित होती है, क्योंकि यह Character, क्योंकि यह Value URL में दिखाई जाते हैं

③ इसी Format POST method से कम होती है,

④ इसमें Result बुकमार्क है,

⑩ PHP Function

PHP में Function का उपयोग code के Reduplication को कम करने के लिए किया जाता है,

यह page के Load होने पर तुरंत execute नहीं होता है,

इसे Function पर call करते Execute किया जाता है

Function code का एक piece है, जो parameter के रूप में Input लेता है,

और processing के बाद एक value return करता है

Function Syntax.

```
Function function_name (parameter) {
```

```
    # Code
```

```
}
```

⊗ कौन भी Function बनाने के लिए हमें कुछ नियम -
Follow करने होते हैं,

1. सबसे आगे Function लिखना होगा, वह Function
किसी भी नाम से बनाया जा सकता है,

2. Parameter में Function को Input देने के लिए
कुछ Parameter pass करने होते हैं,

3. Parameter में हमें Function

4. Code के अन्दर Function की Functionality
लिखी जाती है,

यह Functionality क्या काम करेगा,

5. जब भी हम Function को Execute करना चाहे
तो हमें Function - name (parameter):

इस प्रकार Function को Call करना होगा,

तब यह Function work ~~करेगा~~ करेगा,

⊗ Types of Function

1. Non-Parameterized Function

2. Parameterized Function

3. Returning type Function

4. non-Returning type function.

Non-Parameterized Function

इस प्रकार के Function में कोई भी parameter देने की जरूरत नहीं होती है,
ये बहुत साधारण type के function होते हैं,
इस Function को काम में लेने के लिए हमें ~~हमें~~ सिर्फ इसको call करना होता है,
और कोई parameter पास नहीं करने होते हैं,

Ex -

```
<?php
```

```
function disp() {
```

```
    echo "Hello";
```

```
}
```

```
disp();
```

```
?>
```

Output :- Hello

Code Explanation :-

- ① सबसे पहले एक disp नाम का function लिया है, उसमें एक code दिया है, echo "Hello";
- ② Function तब तक काम नहीं होगा ; जब तक कि उसे call नहीं होगे।
- ③ disp() : function को call किया उस Function के अंदर लिखा code Execute होगा, जिस Hello print कर देगा।

❖ Parameterized Function

प्रत्येक Function में parameter pass करना compulsory होता है,

बिना parameter के इस प्रकार के Function work नहीं करते हैं,

Example

<?php

```
function sum ($a, $b) {  
    echo ($a + $b);  
}
```

?>

sum (4, 5);

Output → 9

❖ Returning Type Function

इस प्रकार के Function हमें कुछ ना कुछ return अवश्य करते हैं / दूसरे सभी Function code Block में लिखा code Execute करते Output देते हैं, लेकिन कोई return नहीं देते। यहाँ से Function हमें एक value return करते।

Introduction of Cookies (कूकीज़)

जब हमें पृष्ठ की कोई इन्फार्मेशन या डेटा को एक पृष्ठ से पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर लेना होता है तो हम Query String का उपयोग करते हैं, परन्तु अगर हमें वो डेटा पूरी website के हर पृष्ठ पर Access करना हो तो हमें Cookies का उपयोग करना पड़ता है।

11

Cookies की मदद से हम डेटा को Browser की memory में Save करा लेते हैं, और जिस भी पृष्ठ पर हमें 'डेटा' चाहिए उस पृष्ठ पर हम उसे retrieve कर लेते हैं।

Advantage of Cookies :-

- 1) कूकीज़ को आसानी से उपयोग कर सकते हैं, और इसे Implement भी कर सकते हैं,
- 2) यह server की फायल को save करने के लिए बहुत ही कम डेटा लेती हैं।
- 3) जब हमारा Browser किसी साइट से बंद हो जाता है, तो इसका उपयोग करते हम अपनी खोली हुई web दोबारा open कर सकते हैं।
- 4) कूकीज़ समय बचाने & डेटा बचाने में ज्यादा मदद करती हैं।

⊗ Disadvantage of cookies

- 1) user cookies को Delete कर सकते हैं,
- 2) किसी Browser में cookies को block करके उनके उपयोग को रोक सकते हैं,
- 3) इसमें complex types के data भेजना नहीं किया जाते हैं,
- 4) इनके File का size 4kb अधिक से ज्यादा नहीं हो सकती

⊗ Creating cookie

Cookie को create करने के लिए हम `setcookie()` Function का उपयोग करते हैं,

Syntax

`setcookie (name, value, expire, path, domain, security, httponly);`

Example →

`<?PHP`

`$name = "admin";`

`$name = value = "saim";`

`setcookie ($name, $name . value, time() + 3600 * 60 * 1); // 1 hour`

`?>`

VERTEXAL

Introduction of MySQL :- MySQL एक open source Database management system है, इसका उपयोग Data को save करने के लिए किया जाता है, यह open source Relational Database management system है, जो स्ट्रक्चर query language का उपयोग करता है।

- 1) MySQL एक open-source Database है, इसलिए, हमें इसका उपयोग करने के लिए एक पैसा नहीं देना होता,
- 2) MySQL एक बहुत शक्तिशाली program है, इसलिए यह सबसे महंगे और शक्तिशाली Database पैकेज कार्यक्षमता का एक बड़ा set handle कर सकता है,
- 3) MySQL पहिले SQL Database language के स्टैंडर्ड स्प का उपयोग करता है,
- 4) MySQL कई OS को सपोर्ट करता है
[Ex - PHP, PERL, C, C++, JAVA etc.]
- 5) MySQL इस ~~सब~~ Database की तुलना में तेज है, इसलिए यह बड़े Data set के साथ भी अच्छा काम कर सकता है,
- 6) MySQL PHP के साथ बहुत अनुकूल है, जो तेज विकास के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है।

★ MySQL - History

MySQL एक open source Database product है, जिसकी स्थापना 1995 में स्वीडन में हुई थी, MySQL का नाम माइकल विडेनियस की बेटी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम "माय" है,

Imp MySQL Features

- (a) Easy to use → MySQL का उपयोग करना आसान है, आपको SQL का केवल बेसिक knowledge प्राप्त करना है,
- (b) It is Secure → MySQL में एक ठोस Data सुरक्षित परत होती है, जो Sensitive Data को Hackers से बचाती है, password MySQL में एन्क्रिप्ट किए जाते हैं,
- (c) Client/Server Architecture → MySQL Client/Server Architecture का अनुसरण करता है, एक Database सर्वर (MySQL) और मनमागे ठों से कई Client हैं, जो server से communication करते हैं।
"यानी वे डेटा को चेक करते हैं, परिवर्तन सेव करते हैं"

(d) It is scalable →

mysql लगभग 50 Million पंक्तियों या अधिक से अधिक Data को handle कर सकता है।

Default File आकार का सीमा लगभग 4GB है,

(e) High performance →

mysql अपने storage engine Architecture की वजह से तेज, अधिक विश्वसनीय है,

(f) High Flexibility

(g) High productivity

● Connective to mysql

PHP के page को mysql से connection करने के लिए PHP के कुछ function का उपयोग करना होता है,

1) Server Name

2) Server Username

3) Server password

4) Database Name

यदि हमें Wamp या Xampp का उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए डिफॉल्ट Setting

(i) Server Name : localhost

(ii) Server Username : root

(iii) Server password : field को Blank छोड़ सकते हैं,

- PHP से MySQL का Database connect दो प्रकार से करते हैं,

1 → Using MySQLi

2 → Using PDO (PHP Data Object)

① MySQLi का उपयोग कर PHP को MySQL से connect करना

Database connect करने के लिए

mysqli_connect() Function का उपयोग किया जाता है

Syntax

mysqli_connect (host_name, password, database)

PHP को MySQL से Connect करना

<?PHP

```
$con = mysqli_connect ("localhost", "my_user",  
"my_password", "my_db");
```

```
if (!$con)
```

```
{
```

```
die ("Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error());
```

```
}
```

```
?>
```


② PDO (PHP Data Object)

PHP Data Object का use करके PHP में MySQL से connect कर सकते हैं,

Syntax..

new PDO ("mysql: host = hostname ; dbname = database_N"
,"user_name", "password")

Source Code:

```
<?PHP
$server = 'localhost';
$user = 'root';
$password = '';
$db = 'tutorial';

try {
    $conn = new PDO ("mysql: host = $server ;
                    dbname = $db", $server $user, $password);

    echo "connected successfully.";
}
catch (PDOException $e) {
    echo "connected failed; " . $e->getMessage();
}
?>
```

output

connected successfully

DATA BASE

Database (DB), यह information या नि जानकारी का संग्रहालय है, जहाँ Related information को collection करते रखा जाता है, Database में information को organised करते रखा जाता है, Database में information को organised मतलब सजा कर रखना इसमें हम Data को tables, rows, columns में organize करते हैं, इसलिए इसमें उचित information को search करना आसान होता है,

" किसी computer system पर store भौतिक (Data) को Database कहते हैं,

Creating mySQL Database

PHP में mySQL के एक से ज्यादा Database भी Create किये जा सकत हैं,

MySQL Database: Create करने के लिए 'CREATE DATABASE database_name' statement का उपयोग किया जाता है,

Syntax

```
$create_db = "statement";
```

Source code -

<?PHP

```
$server = "localhost";
```

```
$user = "root";
```

```
$password = " ";
```

```
$conn = mysqli_connect($server, $user,  
                        , $password);
```

```
if ($conn){
```

```
    echo "Connected successfully";
```

```
}
```

```
else{
```

```
    echo "Connection failed: " . mysqli_
```

```
connect_error();
```

```
}
```

```
$create_db = "create Database tutorial";  
if (mysqli_query ($conn, $create_db)) {  
    echo "Database Created successfully."  
} else {  
    echo "database Creation failed!"  
    "mysqli_error. ($conn);"  
}  
mysqli_close ($conn);  
?>
```

Output → ↓

connected successfully. Database Created
Successfully

② Insertion of MySQL Data

जब Table Create किया जाता है, जब उसमें Record Insert करने के लिए 'INSERT INTO table-name' इस store का use लिया जाता है,

```
INSERT INTO table-name (Column1, Column2, ..., Columnn)
VALUES ('value1', 'value2', ..., 'valuen')
```

Rule

- (i) columns को double (" ") या single (' ') quotes के अन्दर लिखा नहीं जाता है,
- (ii) जब Numeric data type values लिखी जाती हैं, तब उन्हें double या single quotes में नहीं लिखा जाता
- (iii) String values को double या single quotes दिया जाता है
- (iv) Null value को double या single quotes के अन्दर नहीं लिखा जाता,

Example

<?php

```
$server = "localhost";
```

```
$user = "root";
```

```
$password = "";
```

```
$db = "info";
```

```
$conn = mysqli_connect ($server, $user,  
                        $password, $db);
```

```
if ($conn){
```

```
    echo "connected successfully";
```

```
}
```

```
else {
```

```
    echo mysqli_connect_error();
```

```
}
```

```
$sql = "INSERT INTO student
```

```
    (student_name, percentages, grade)
```

```
VALUES ('Rakesh', '88.85', 'A')";
```



```
if (mysqli_query ($conn, $tb_insert)) {  
    echo "Record inserted successfully";  
} else {  
    echo "Error inserting record :  
        " mysqli_error ($conn);  
    }  
mysqli_close ($conn);
```

?>

Output

Connected successfully, Record inserted
Successfully.

My SQL Data को Delete करना

जब row या record को delete करना हो,
तो DELETE table-name statement के साथ
WHERE क्लॉज का उपयोग किया जाता है।

Syntax

DELETE FROM table-name

WHERE Column-name = Some-value

जब DELETE statement WHERE clause के साथ
लिखा नहीं जाता तो table के सारे rows delete हो
जाते हैं।

Let's DELETE Statement से पहले का table

| database : info
Table name : Student | | | |
|---|--------------|-------------|-------|
| id | student name | percentages | grade |
| 1 | mukesh | 50.30 | C |
| 2 | Ragu | 68.85 | B |
| 3 | Akshay | 80 | A |
| 4 | Raman | 75.25 | A |
| 5 | Deep | 90.56 | A |

Example for table Delete operation :-

Example-

<?php

```
$server = "localhost";  
$user = "root";  
$password = "";  
$db = "info";  
$conn = mysqli_connect($server, $user, $password, $db);  
if ($conn){  
    echo "Connected successfully";  
}  
else{  
    echo "Connection failed: " . mysqli_connect_error();  
}  
$tb : update = "DELETE FROM student WHERE id=2";  
if (mysqli_query($conn, $tb : update)){  
    echo "some row deleted successfully";  
}  
else{  
    echo "Row deleting failed: " . mysqli_error($conn);  
}  
mysqli_close($conn);  
?>
```

Output

connected successfully, some row deleted successfully.

② MySQL Data of Retrieving

जब Table में Record Insert किए जाते हैं,
तब उस Record को Retrieve करने के लिए
SELECT statement का पदर लिया जाता है,

Syntax

SELECT column_name(s) FROM table_name

Table के सभी Column से Record Retrieving
करने के लिए

SELECT * FROM table_name

| database name : info | | | |
|----------------------|--------------|------------|-------|
| table name : student | | | |
| Id | student_name | percentage | grade |
| 1 | mukesh | 50.30 | C |
| 2 | Ravi | 60.85 | B |
| 3 | Akshay | 80 | A |
| 4 | Ram | 75.25 | B |
| 5 | Deep | 90.96 | A |

<?php

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "info");  
if ($conn) {  
    echo "Connected successfully. <br />";  
}
```

```
else {
```

```
    echo "Connection failed: " . mysqli_connect_error();  
}
```

```
else { $select = "SELECT * FROM student";
```

```
else { $result = mysqli_query($conn, $select);
```

```
    echo "<table>
```

```
    <tr>
```

```
    <th> id </th>
```

```
    <th> Student Name </th>
```

```
    <th> Percentages </th>
```

```
    <th> Grade </th>
```

```
    </tr>";
```

```
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
```

```
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
```

```
        echo "<tr>
```

```
<td>" . $row['id'] . "</td>
```

```
<td>" . $row['student_name'] . "</td>
```

```
<td>" . $row['Percentages'] . "</td>
```

```
<td>" . $row['grade'] . "</td>
```

```
</tr>";
```

```
}
```

```
echo "</table>";
```

```
}
```

```
else {
```

```
echo "row not found in table";
```

```
}
```

```
mysqli_close($conn);
```

```
?>
```

Output

connected Successfully

VERTEXAL

Introduction to Ajax $\Rightarrow$ AJAX Stand For

Asynchronous JavaScript And XML.

Ajax एक ऐसी Technology है, जिसकी help से page को बिना Refresh किये ही server से information page पर लायी जाती है, Dynamic website बनाने में Ajax का बहुत अधिक use किया जाता है क्योंकि Ajax की सारी processing Backend में होती है और बिना page Reload हुए page पर server से information लायी जा सकती है,

❖ Characteristics of Ajax

- 1) यह webpage को बहुत तेज काम करने योग्य बना देता है,
- 2) यह server Technology पर work करने के लिए Free है,
- 3) यह ~~web~~ webpage की performance को काफी बढ़ा देता है।
- 4) अधिक Interactive web Application को बनाने के लिए यह किया जाता है।

Advantages of Ajax

1. Ajax client और server के बीच ट्रैफिक को कम करता है,
2. Ajax एक web server के लिए असिंक्रोनस call करने के लिए अनुमति देता है,
3. Ajax एक web server के लिए असिंक्रोनस call करने की समझ के लिए अनुमति देता है,
4. Ajax Application client पर असिंक्रोनस होता है, इस लिए इसे sensitive माना जाता है,

Disadvantage of Ajax

1. Ajax सभी ब्राउजरो पर नहीं चलता है,
2. Google Ajax के page को Index नहीं कर सकता है,
3. Ajax Application में सुरक्षा कम होती है, कोई भी Ajax के लिए सोर्स Code को देख सकता है,
4. आज के समय के केवल ब्राउजर जो XMLHttpRequest javascript

⑩ Ajax Syntax

VERTEXAL

```
$Ajax ( {  
  url: 'your - File - name . php',  
  type: 'post',  
  data: { container: variable },  
  datatype: 'json',  
  cache: false,  
  success: function (s) {  
    }  
  error: function (err) {  
    }  
});
```

यह JQuery के Ajax का function है, जिसकी help से आप page से data server तक भेज सकते हैं,

1. **url** → इसमें अपनी php file का path देना है,
2. **type** → इसमें get & post दोनों में से कोई एक request देनी है,
3. **data** → इसमें आपको अपना data send करना है, इसमें Array, variables, भी भेज सकते हैं,
4. **cache** → इसे आप false रखें, अन्यथा browser अपनी cache से ही request भेज सकता है, एरर आ सकता है।
5. **error** → अगर Ajax में कोई एरर आए तो err variable

❖ XMLHttpRequest Request Object

XMLHttpRequest Object का उपयोग web server से Data का Request करने के लिए किया जा सकता है,

सभी मॉडर्न ब्राउज़रों में एक server से Data का Request करने के लिए एक built-in XMLHttpRequest Object होता है,

XMLHttpRequest के कुछ ऑपरेशन्स

- यह background में client से Data को sent करता है,
- यह server से Data को प्राप्त करता है,
- इसे Reload किए बिना वेबपेज पर अपडेट किया जा सकता है,

❖ XMLHttpRequest की प्रॉपर्टीज

1. onReadyStateChange → यह Stores Function को या Function के नाम को Automatic रूप से तब Ready State property में बदलता है,
2. readyState - यह Request की स्थिति को Represents करता है, जिसकी Ranges 0 से लेकर 4 तक होता है।

- 0: Request को Initialized नहीं किया जाता
- 1: server connection की स्थापना की
- 2: Request रिसीव की गयी
- 3: Request को प्रोसेस किया जा रहा है,
- 4: Request Finished हो गई है और रिस्पॉन्स लैपार है,

(iii) ~~Response~~ **responseText** → यह Text के रूप में response Return करता है,

(iv) **Response XML** → यह XML के रूप में response Return करता है,

(v) **Status** — यह Request का Status Number रिर्न करता है,

1- 200: "ok"

2- 403: "Forbidden"

3- 404: "NOT Found"

(vi) **status Text** — Status Text return करता है,
Ex - "ok" or "Forbidden")

● XMLHttpRequest Object & method

1. `new XMLHttpRequest()` — एक नया XMLHttpRequest Object create करता है
2. `abort()` — current Request cancel करता है
3. `getAllResponseHeaders()` → Headers Information return करता है
4. `void open (method, URL)` → यह प्राप्त या post method और URL को specify करने के अनुरोध open करता है,
5. `void open (method, URL, async)` → यह open की तरह है लेकिन ये Asynchronous को specify करता है,
6. `void open (method, URL, async, username, password)` → यह उपयोगकर्ता के user और password को specify करता है,
7. `void send()` → यह Request sent करता है,
8. `void send (string)` → यह Post Request sends करता है

Server response (सर्वर रिस्पॉन्स)

एक response object webserver से client को output sent करने के लिए उपयोग किया जाता है,

Server response property

- 1) Response Text → response data को string के रूप में प्राप्त करता है,
- 2) response XML → Response data को XML के रूप में प्राप्त करता है,

Server Response methods

- 1) `getResponseHeader()` - स्पेसिफिक header information को server रिस्पॉन्स से रीटर्न करता है,

Example

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1> The XML HTTP Request Object </h1>
```

```
<p> The getAllResponseHeader()
```

Function returns all header information of a resource
length, server-type, content-type,
last modified, etc: </p>

```
<p id = "demo"> </p>
```

```
<script>
```

```
var xhttp = new XMLHttpRequest();
```

```
xmlhttp.onreadystatechange = function () {  
  if (this.readyState == 4 && this.status  
      == 200) {
```

```
    document.getElementById("demo").
```

```
      innerHTML =  
    this.getAllResponseHeaders();  
  }
```

```
};
```

```
xmlhttp.open("GET", "AjaxInfo.txt", true);  
xmlhttp.send();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


Ajax Events

Ajax कई Events का उत्पादन करते हैं,

* Events दो प्रकार के होते हैं,

1) Global Event's

2) Local Event's

1. Global Event's

यह Event's डाक्यूमेंट्स पर ट्रिगर करता है, ग्लोबल Event's किनी विशेष Ajaxrequest को Global optinonl करने Disable कर सकता है, यदि global property jQuery.ajax.setup() में true है तो प्रत्येक Ajax Request पर ग्लोबल event's को निकाल दिया जाता है,

Syntax

```
$ajax) {
  url: "text.html",
  global: false,
  //....
};
```

Ajax Events

Ajax कई Events का उत्पादन करते हैं,

* Events दो प्रकार के होते हैं,

1) Global Event's

2) Local Event's

1. Global Event's

यह Event's डॉक्यूमेंट्स पर ट्रिगर करता है, ग्लोबल Event's किसी विशेष Ajax request को Global optional करने Disable कर सकता है, यदि global property `jQuery.ajax.setup()` में true है तो प्रत्येक Ajax Request पर ग्लोबल event's को निकाल लिया जाता है,

Syntax

```
$ajax) {  
  url: "text.html",  
  global: false,  
  // ...  
};
```


● Global event पाँच प्रकार के होते हैं,

1) .ajaxComplete()

2) .ajaxError()

3) .ajaxSend()

4) .ajaxStart()

5) .ajaxStop()

6) .ajaxSuccess()

⑧ Local Event's

ये वह कॉलबैक्स होते हैं, जिन्हें आप Ajax Request object में subscribe कर सकते हैं,

`$ajax({`

`event : function_name() {`
`};`

● Type of Local Event's

1) before send
(iii) error

(ii) success

(iv) complete.

SEARCH ON GOOGLE

VERTEXAL

⑩ Ajax · Success () :-

```
$ (document) . Ajax Success (Function,  
    (event, request, setting))  
{  
    $ ( "#msg" ) . append "<li> Request  
        success.</li>" );  
  
    } );
```

⑪ · ajax start () :-

```
$ (document) . Ajax start ( function (event,  
    request, setting) {
```

```
    $ ( "#msg" ) . append "<li> Request start.  
        </li>" );
```

```
    } );
```

• · ajax stop () :-

```
$ (document) . ajax start ( function  
    (event, request, setting)
```

```
{  
    $ ( "#msg" ) . append "<li> Request stop.  
        </li>" );  
    } );
```


① Introduction of API

API stand for - (Application programming Interface.)

API - programming code ka set hota hai, jo ki do program - software programs ko आपस में communicate करने में मदद करता है, यह एक complete module की तरह work करता है,

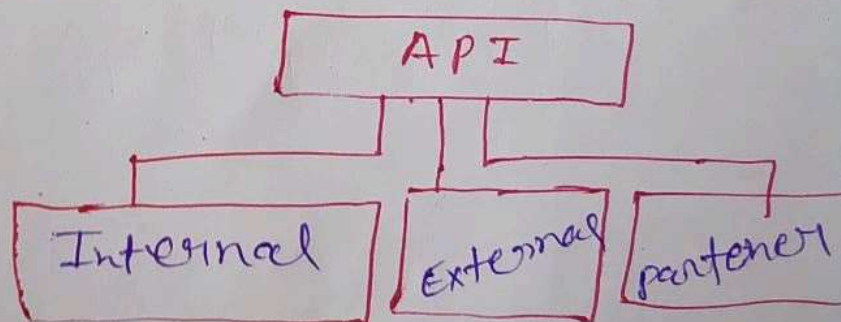
इस code set या प्रासीजर को कोई भी दूसरा क्लाइंट अपनी website, computer software या (OS) operating system में इंटीग्रेट कर सकता है,

● Types of API ⇒ API के तीन प्रकार होते हैं,

1→ Internal API

2→ External API

3→ Partner API



● Examples of API

1→ Google maps API

2→ youtube APIs

3→ E-commerce API

⑦ Payment Gateway API

⑤ mob API

Introduction CMS $\Rightarrow$ CMS stand For.

Content management system (CMS) एक ऐसा software application है जो डिजिटल content को बनाए और उसे manage करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,

Enterprise content management (ECM) और web content management (wcm) के दो Component होते हैं,

1) CMA (Content management Application)

2) CDA (Content Delivery Application)

(website)

(Content)

Blog (content)

CMS

Domain

Open source

hosting -

Softwares of CMS

① Wordpress ② Drupal ③ Joomla

④ Word press Introduction

Word press एक open source software है जो कि online website बनाने के काम आता है। Word press को PHP और MySQL में लिखा गया है। इसे 27 मई 2003 में ^(लॉन्च) Launch किया गया था। Word press एक अच्छा व लोगप्रिय CMS (Content management system) है जो की सभी Content को आसानी से manage करेगा।

आज Internet पर करीब न करोड़ से भी ज्यादा website इसी word press से बनाये गये हैं,

इससे केवल ब्लॉग ही नहीं बल्कि हर प्रकार की website बनाई जा सकती है।

Word press नाम से Internet पर दो मलान-2 platforms मौजूद हैं,

- Word press . org
- Word press . Com

⑧ ^{R.K.} Features of word press

14 User management ⇒ ये user की

information मैनेज करने में help करता है,

Ex-0 यूजर का Roll change करता,

② user को create & delete करता,

③ Password और user information change करता,

24 Media management ⇒ ये एक टूल है, जो की
मिडिया फ़ाइल्स और फ़ोटो को मैनेज करता है,

34 Theme System ⇒ ये site view को modify
करने में मदद करता है,

49 Extend with plugins बहुत सारे plugging उपलब्ध
होते हैं, जो कि user की आवश्यकतानुसार
Custom Functions और Features provide करता है

54 Search Engine optimized ⇒ SEO Tools
provide करता है, जो की On-site SEO को आसान
करा देता है।

64 multilingual ⇒ ~~It can~~ ये page के सभी content
की user के instruction के अनुसार जि- की भाषा
में translate कर सकता है।

⑩ How word press works

word press पर हम दो तरह से work कर सकते हैं,

14 wordpress.com

24 wordpress.org

website या Blog किस पर बनाये जाते हैं,

14 wordpress.com → यहाँ पर बिल्कुल Free

में एक blog बना सकते हैं,

इसके लिए हमें किसी web hosting और domain की आवश्यकता नहीं होती है,

जिस प्रकार google के blogger.com पर

अपना कोई blog create करते हैं

ठीक उसी प्रकार wordpress.com काम करता है

24 wordpress.org

यहाँ पर बिल्कुल Free में एक blog बना सकते हैं,

लेकिन यह एक paid service है।

क्योंकि इस पर website बनाने के लिए आपको

web hosting और domain खरीदना पड़ता है।

उसके बाद ही work कर सकते हैं wordpress.org पर

जिसे को-को blogger है वह नहीं - पसे करते हैं

② wordpress में प्रयोग होने वाले common शब्द

14 Domain ⇒ Domain हमारे website

या blog का Address होता है,

Ex- Google.com, Facebook.com, Youtube.com

24 Webhosting ⇒ जो भी हम अपनी

website पर comment डालते हैं, जैसे Blog-post, photo & video etc सब webhosting पर store होते हैं,

34 wordpress plugin

हमें google पर Blogger पर एक content form बनाता है,

हमें google पर लिखे .blog को जो 41 Click करने से work करता है, तो उसी को wordpress plugin कहा जाता है।

④ wordpress Themes ⇒ हर कोई अपनी

website को मोफत डिजाइन देना चाहता है, हमारी website का डिजाइन करता है। डिजाइन website किस प्रकार की है। और wordpress में website को बनाना बहुत आसान है।

* Installation of wordpress

अब wordpress Install करने के लिए सबसे पहले तो आपको Domain और hosting दोनों ही online जरूरत पड़ता है,

* Types of Blog

- 1. Affiliatic Blog (साथ ही ब्लॉग)
- 2. personal Blog (पर्सनल ब्लॉग)
- 3. Niche Blog (निके ब्लॉग)

* Advantage of Blog

- i. किसी भी प्रकार के Job की जरूरत नहीं है, क्योंकि Blogging नौकरी से कई ज्यादा बेहतर है,
- ii. आप Blog के माध्यम से अपना online व्यापार शुरू कर सकते हैं।
- iii. अगर आपका पहले से ही Business है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक पा सकते हैं।
- iv. एक Blogger बनने से पैसे कमाने की बात सब से आती है, पहले तो लिखने का तरीका ~~सुझा~~ सुधारना है।

Blog

Website

1. Blog में post लिखे जाते हैं जो तारीख, दिन और समय के मुताबिक प्रकाशित किये जाते हैं,
2. Blog में post निम्नलिखित रूप से पब्लिश किये जाते हैं,
3. visitors / Readers subscribe कर सकते हैं.

- Website का Homepage स्थिर होता है,
1. एक website कई साइटों से बनाया जा सकता है।
Ex- a product को बेचने के लिए
 2. Followers के लिए
 3. Shopping- E-commerce के लिए

Comments ⇒ Blog Comment's लिखित

रिस्पॉन्स हैं, जो रीडर आपके Blog post से जोड़ सकते हैं, एक Blog post पर एक आपके विचारों और अन्य रीडर्स के साथ Communicate करने का एक आसान तरीका है।

जब Reader Comment's छोड़ता है, तो Comment's तथा comment's करने वाले का नाम डिफॉल्ट और समय आपकी साइट पर Blog Comment's के लिए दिखाई देगी है, Comment को Admin द्वारा Allow किया जाता है, और फिर आप discuss के लिए रखा जाता है

⑧ Post Format's

post Format's wordpress post में जोड़ा गया एक optional value है, जो थीम Developers को किसी post के विजुअल Represent's को परिभाषित करने में अनुमति देता है।

wordpress से विभिन्न post Formats उपलब्ध होते हैं।

- Standard - डिफॉल्ट post format's
- Aside - post की तरह एक मोट, इसे सामग्री पर चरल के बिना सरल किया जाता है।
- Gallery - Images की एक गैलरी
- Link - दूसरी साइट का लिंक
- Image - एक Image का पिक्चर
- Quote, status, video, Audio, Chat

⑨ Inserting post method

post Format एक थीम रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, इसका अर्थ यह है, कि यह फीचर केवल तभी उपलब्ध होगा आपका थीम कम्पैटिबल होगा, wordpress में "post format" को सक्रिय करने के लिए, आप अपनी थीम के 'Function open तथा File में निम्न code post करें।

⑩ Link manager

wordpress link manager link के एक set को manage करने के लिए एक tool है,

आप आसानी से एक नया लिंक जोड़ सकते हैं, या Edit कर सकते हैं,

और किसी मौजूदा post को मैनेजर पैनल से हटा सकते हैं,

⑩ wordpress feed

Feed विशेष software का एक Function है जो फीडर्स को किसी तरह पर Access करने की अनुमति देता है,

Automatic रूप से नये content की तलाश करता है, और फिर नये कंटेंट और अपडेट के बारे में जानकारी किसी अन्य site पर

post करता है, यह users को विभिन्न blogging site पर post की गई नवीनतम और सबसे नयी सूचनाओं को रखने का एक तरीका प्रदान करता है।

Lesson-5

Site Appearance and Themes

(साइट प्रदर्शन तथा थीम)

Developing a Color Scheme,

color schemes are logical combinations of colors on the color wheel.

The purpose of a color scheme is to create an aesthetic feeling of style and appeal.

"In color theory, a color scheme is the choice of colors used in various artistic and design.

Contexts.

For Examples :- The "Achromatic" use of

a white background with black text is an example of a basic and commonly default color scheme in web design.

Important CSS को लिखने के बितने तरीके होते हैं।

अब CSS (Cascading style sheet)

CSS एक Language है, जिसमें हम किसी HTML मार्कअप रूप देते हैं।

जहाँ HTML से हम किसी webpage को आकार देते हैं।

वही CSS से हम मार्कअप रूप देते हैं,

HTML की तरह CSS को लिखने के लिए भी हमें एक text editor & (notepad++) की जरूरत होती है।

"और जो पेज में जो बदलाव होते हैं, वो केब्रें browser पर दिखते हैं।"

1. Inline CSS :- जब हम किसी HTML tag के अंदर ही CSS लिखते हैं, तो उसे inline CSS बोलते हैं।
CSS की Properties "style" attribute के अंदर लिखी जाती है।

Ex- `<div style = " color: red; height: 50px; background-color: blue; "> Test </div>`

2. Internal CSS :- इस तरीके में CSS किसी HTML page में ही लिखते हैं, जिसका effect भी केवल उसी पेज पर होगा।
इस तरीके में CSS style tags के अंदर लिखते हैं।

जहाँ style tags head tags के अंदर होते हैं,

Examples ↴

```
<html>
  <head>
    <title> </title>
    <style>
      . myboxes
      {
        color: red;
        height: 50px;
        width: 50px;
        background-color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class = "myboxes"> Test 1 </div>
    <div class = "myboxes"> Test 2 </div>
  </body>
</html>
```

③ External CSS

इस तरीके में हम एक अलग CSS file बनाते हैं।

~~इसे element selector कहते हैं,~~

और इसे html file में link करते हैं,

Ex. basic.html नाम की फाइल है, और उसी CSS की एक अलग style.css नाम की file

basic.html

<html>

<head>

<title> </title>

<Link rel = "stylesheet" href =
"style.css" type = "text/css">

</head>

<body>

</html>

style.css

p { color: red; }

CSS के गुण

- 1) height $\Rightarrow$ किसी element को एक निश्चित हाइट देने के लिए यह यह property use करते हैं।
- 2) width - किसी element को एक निश्चित width (चोड़ाई) देने के लिए इस प्रापटी को use करते हैं,
- 3) border $\Rightarrow$ किसी element की बार्डर बनाने के लिए इसे use करते हैं।
- 4) Color $\Rightarrow$ किसी element के Text को color देने के लिए यह property use किया जा सकता है।
- 5) background color $\Rightarrow$ किसी element की बार्डर बनाने के लिए background का color change करने के लिए यह प्रापटी use करते हैं,